Aufgabenstellung Projektarbeit

Ziel der Projektarbeit ist es, das erworbene Wissen aus der Lehrveranstaltung sowie ggf. aus anderen Vorlesungen in einem praxisnahen Projekt anzuwenden.

Inhalte des Projektes:

- Entwicklung einer **Visualisierung mit TwinCAT HMI (TE2000)** als zentrales Element einer Automationslösung
- Erstellung eines **PLC-Programms** mit mindestens:
  - zwei Tasks
  - objektorientierten Strukturen
- Integration und Anbindung einer **IT-Software-Komponente**
- Umsetzung einer **Schnittstelle auf Basis etablierter IT-Kommunikationsstandards**, um Produktions- bzw. Regelungsdaten mit übergeordneten Managementsystemen auszutauschen

Damit wird eine praxisorientierte Lösung entwickelt, die die Anforderungen moderner Automationssysteme widerspiegelt.

Mindestanforderungen an das Projekt

Das Projekt muss folgende Anforderungen erfüllen:

Skalierbarkeit:

- Einsatz einer **skalierbaren Komponente** mit mindestens 10 Einheiten
- Nutzung **dynamischer Eingangsparameter**, z. B.:
  - Produktionsaufträge
  - Daten aus externen Quellen (z. B. aktueller Strompreis aus dem Internet)

Softwarekomponenten:

- **TC1200 TwinCAT PLC**
- **TE2000 TwinCAT HMI**
- Mindestens eine **TF6xxx TwinCAT-Anbindung** an eine IT-Komponente
  - Der Datenaustausch umfasst mindestens einen Parameter, der direkten Einfluss auf die skalierbare Komponente hat

Regelung:

- Umsetzung einer **Schrittkette** oder einer **mathematischen Regelung**

HMI-Anforderungen:

- Übersichtsseite der Applikation
- Darstellung mindestens eines **historischen Trends**
- Eigenes **UserControl** für die skalierbare Komponente
- Wünschenswert: Einbindung von **TwinCAT HMI Audittrail** oder **TwinCAT Eventlogger** zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen

Projektarbeit – Aufgabenbeschreibung

Die Projektarbeit besteht aus **drei Teilen**:

Teil 1: Theoretische schriftliche Projektbeschreibung

- Verfassen einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. **10–20 Seiten**)
- Inhalte:
  - **Beschreibung der Planung, Applikation, der Modularisierung** bzw. des automatisierten Prozesses
  - Darstellung der **Softwarearchitektur** und der **Schnittstellen** zwischen Software-Komponenten und Funktionsbausteinen
  - **UML-Klassendiagramm** zur Verdeutlichung der Grundarchitektur des SPS-Projektes, mit mindestens:
    - einer **globalen Variablenliste**
    - vier **Funktionsbausteinen**, davon mindestens einer mit **EXTENDS**
    - einer Variable vom Datentyp **STRUCT**
    - einer Variable vom Datentyp **ENUM**
    - einem **Interface** mit mindestens einer Methode und einem Property
  - Darstellung des **Informationsaustausches** zwischen den Funktionsbausteinen nach dem **E-V-A-Prinzip** (Eingabe–Verarbeitung–Ausgabe)
  - **Ablaufbeschreibung** der „Verarbeiten"-Logik
  - Beschreibung mindestens **einer Schnittstelle (INTERFACE)** inkl. Methoden und Eigenschaften
    - Die Beschreibung soll so gestaltet sein, dass eine *externe*r Entwickler*in auf dieser Basis eine neue Komponente für die Applikation erstellen, erweitern oder austauschen kann.
  - Dokumentation sämtlicher **Funktionsbausteine** aus der TwinCAT-Solution:

- Kurze Funktionsbeschreibung
- Darstellung der Datenaustauschklassen **VAR_INPUT** und **VAR_OUTPUT**
- Speziell: Definition der **erwarteten Wertebereiche** für die VAR_INPUT-Variablen der Funktionsbausteine
- Hinweis: Diese Dokumentation zählt **nicht** zur Seitenanzahl.

Teil 2: Praktische Umsetzung in TwinCAT (TwinCAT Solution)

- Erstellung einer **TwinCAT-Solution** mit:
  - Funktionsbausteinen, Interfaces, Strukturen und Datentypen (in deutscher Sprache zur Bewertungsvereinfachung)
  - **einem schnellen und einem langsamen Task**
  - mindestens einem **Interface** mit Methoden und Schnittstellen, angewendet in einem Funktionsblock mit **Erweiterung (EXTENDS)**
  - Instanziierung der Funktionsbausteine inkl. Interfaces und **Interface-Pointer** an definierten Stellen, um zukünftigen Entwickler*innen die Weiterarbeit zu ermöglichen
  - Verwendung von **FB_init** und **FB_exit** mindestens einmal in einem Funktionsbaustein mit Interface
- **Strukturierung des Projekts:**
  - Unterordner zur Abbildung der Softwarearchitektur
  - gezielter Einsatz von Attributen und Kommentaren zur Verbesserung der Lesbarkeit und Reduzierung des Engineering-Aufwands
- **Bewertungskriterium:**
  - Nicht die Menge des Codes ist ausschlaggebend, sondern der **sinnvolle und gezielte Einsatz** der in der Vorlesung behandelten Technologien

Teil 3: Pitch der Lösung

- Erstellung einer **Bildschirmaufzeichnung (5–10 Minuten)**
- Inhalte:

1. **Kurze Projektbeschreibung**:
    - Aufgabenstellung
    - Lösungsansatz
    - verwendete Technologien und TwinCAT-Funktionen
2. Begründung der **Technologieauswahl**
3. **Vorführung der Applikation** über TwinCAT HMI (Live-View):
    - Erklärung der Lösung aus Sicht der Endanwender*innen
    - Darstellung, als ob eine weitere Person für den Betrieb geschult wird
4. **Zukunftsausblick in 3 Sätzen**: Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Applikation
5. **Fazit mit kritischer Reflexion**:
    - Herausforderungen im Projekt
    - Ansätze, die beim nächsten Mal anders gewählt würden